Universidad Autónoma de Entre Ríos

Facultad de Ciencia y Tecnología

Licenciatura en Sistemas de Información

Bases de Datos Avanzadas



- Trabajo Práctico: Riesgo Hídrico y Accesibilidad Sanitaria en Entre Ríos.
- Docentes: Jorge Luis Schmukler, Sebastián Trossero
- Integrantes del Grupo:
    - Facundo Nicolas Grigolato
    - Caminos Mariano Vigliani
    - Damián Gabriel Famea
    - Schlotahuer Tomás
    - Roldan Giorgi Tomás
- Fecha de Entrega: 25/10/2026

Índice

1. Configuración del Entorno **1**
2. Fuentes y Recolección de Datos **1**
2.1. Cartografía Departamental Oficial (IGN) 1
2.2. Capas Vectoriales de OpenStreetMap (OSM) 1
2.3. Capa Temática de Suelo (INTA) 2
3. Proceso de Importación de Capas a PostGIS **2**
3.1. Carga de capas 2
3.2. Clasificación, Estandarización y Depuración 2
7. Hidrografía y características del departamento **3**
7.1. Departamentos vecinos 3
7.2. Frontera común 3
7.3. Presencia de cuerpos de agua 4
7.4. Superficie cubierta por agua 5
7.5. Cursos de agua 5
8. Rutas y accesibilidad sanitaria **7**
8.1. Rutas nacionales y provinciales 7
8.2. Longitud de cada ruta dentro del departamento 7
8.3. Hospitales y clínicas del departamento 8
8.4. Localidad más alejada de su centro de salud más cercano 9
8.5. Áreas de influencia de los centros de salud 10
9. Gestión del riesgo hídrico **11**
9.1. Definición de una zona de riesgo 11
9.2. Infraestructura sanitaria expuesta 12
9.3. Posibles situaciones de aislamiento 14
9.4. Departamentos con mayor exposición 16
10. Funciones y automatización mediante SQL **18**
10.1. Clasificación del riesgo de una localidad 18
10.2. MBR de Entre Ríos 19
10.3. Hospital más cercano 20
10.4. Agrupamiento de establecimientos sanitarios 21
11. Calles, OpenStreetMap y Argenmap **22**
11.1. Longitud de calles y promedio departamental 22
11.2. Densidad de calles por localidad 23
11.3. Longitud de calles primarias y secundarias 24
11.4. Comparación visual con Argenmap 24
12. Información del INTA y uso del suelo **27**
12.1. Uso del suelo 27
12.2. Áreas agrícolas expuestas 27
12.3. Corredores productivos 28
13. Consulta agregada: derivación sanitaria ante una crecida **29**
13.1. Situación planteada 29
13.2. Método y supuestos 30
13.3. Resultados y representación en QGIS 30

13.4. Interpretación y decisión posible 33
14. Problema: ubicación para un Centro de Atención Sanitaria de Emergencia 33
14.1. Definición del problema y datos utilizados 33
14.2. Criterios, funciones investigadas y procedimiento 34
14.3. Resultados obtenidos y análisis de candidatos 34
Conclusión 36

1. Configuración del Entorno

Se creó la base de datos “bdg_entrerios” en PostgreSQL con la extensión PostGIS y el esquema de trabajo “entrerios”. Todas las capas se unificaron bajo el sistema de referencia EPSG:4326 (WGS 84) en coordenadas geográficas. Como los grados no son una unidad métrica, para medir distancias, longitudes y superficies se usó, según la consigna, el tipo geography o una reproyección a POSGAR 2007 / Argentina faja 5 (EPSG:5347), la faja que corresponde a Entre Ríos.

El proyecto figuras/TP2-Concordia.qgz reúne las ocho capas originales de entrerios mediante conexión a PostGIS, 39 capas de resultados locales en GeoPackage y el fondo Argenmap (48 capas en total). Incluye 16 composiciones organizadas por actividad. El QGZ conserva la conexión y la simbología, no los datos de PostGIS: para abrir esas capas se prepara la base con los scripts y se ingresa la contraseña, que no se guarda en el proyecto.

2. Fuentes y Recolección de Datos

2.1. Cartografía Departamental Oficial (IGN)

Los límites políticos de Entre Ríos se descargaron del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en formato Shapefile. La capa aportó los 17 departamentos provinciales delimitados como multi polígonos para el análisis territorial.

2.2. Capas Vectoriales de OpenStreetMap (OSM)

Las localidades se tomaron de la capa de ciudades provista por la cátedra (puntos de OSM), porque la descarga propia no cubría el departamento Concordia. Las rutas principales y cursos fluviales provinciales se descargaron como líneas continuas filtrando autopistas, rutas y ríos. Los cuerpos de agua cerrados se descargaron como multi polígonos, descartando líneas costeras no cerradas de lagunas. Los centros de salud se descargaron como puntos mediante cálculo de centros sobre hospitales y sanatorios, para evitar valores mixtos, por ejemplo, si un sanatorio era representado por un punto y un hospital por un polígono. Se integró una base geométrica provincial de calles con etiquetas recuperadas por identificador OSM y un suplemento de Concordia. Esta carga provincial permite la comparación entre los 17 departamentos; la descarga inicial de Concordia se conserva como complemento.

2.3. Capa Temática de Suelo (INTA)

Se estableció una conexión interoperable WFS al catálogo oficial del INTA (geo-nodo03.inta.gob.ar/geoserver/wfs). Se incorporó la Carta de Suelos provincial en escala semi detallada para identificar aptitudes productivas y geomorfología.

3. Proceso de Importación de Capas a PostGIS

3.1. Carga de capas

Primero se crearon con SQL las tablas del esquema entrerios, con las columnas originales de cada capa, clave primaria id, columna geométrica geom con su tipo y el SRID 4326 declarados, e índice espacial GiST. Luego cada capa se cargó en su tabla con ogr2ogr en modo de agregado (-append), de modo que la tabla rechaza geometrías de otro tipo o con otro SRID. En esa carga se descartaron las tres líneas abiertas del archivo de lagunas. Todas las capas, incluidas las localidades de la cátedra, quedaron en un único esquema y con el mismo formato.

3.2. Clasificación, Estandarización y Depuración

En la tabla de suelo se añadió un campo derivado para clasificar polígonos entre uso agrícola y otros usos. Se eliminaron índices espaciales automáticos duplicados para conservar una única indexación GiST por tabla. Se sanearon con ST_MakeValid las auto-intersecciones de 2 lagunas y 7 polígonos de suelo, asegurando multi polígonos topológicamente válidos sin nulos ni vacíos.

Como ejemplos de control posteriores al saneamiento, el 25/10/2026 se comprobaron las siguientes capas de la base existente. Se utilizaron COUNT para los registros, GeometryType y ST_SRID para el tipo y sistema de referencia, y ST_IsValid junto con el control de geom IS NULL para las geometrías inválidas y nulas.

Ejemplos de controles posteriores al saneamiento

Capa	Registros	Tipo	SRID	Nulas	Inválidas
departamentos	17	MULTIPOLYGON	4326	0	0

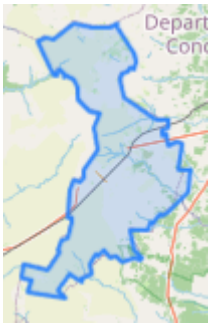
lagunas	3705	MULTIPOLYGON	4326	0	0
suelo	4508	MULTIPOLYGON	4326	0	0

7. Hidrografía y características del departamento

Se tomó Concordia como departamento de referencia. Para estas consultas se utilizaron los límites departamentales del IGN y los cursos y cuerpos de agua de OpenStreetMap, todos del esquema entrerios. Las geometrías trabajan en EPSG:4326 (WGS 84).

Como las coordenadas están en grados, las longitudes y superficies se calcularon convirtiendo las geometrías a geography, que mide sobre el elipsoide terrestre en metros y m². Las superficies se dividieron por 1.000.000 para expresarlas en km². Las consultas completas se encuentran en el script actividad-07.sql, ordenadas por consigna.

7.1. Departamentos vecinos



Se buscaron los departamentos que se tocan con Concordia compartiendo una línea y no solo un punto. Se utilizó ST_Touches, que exige contacto sin superposición de los interiores, y se verificó que la intersección tuviera dimensión 1 (línea).

La consulta devuelve solo San Salvador. Esto no significa que sea el único vecino: una segunda consulta midió superposiciones de aproximadamente 37,16 m² con Federación, 0,0208 m² con Federal y 0,000317 m² con Colón. Como ST_Touches descarta los casos con superposición de interiores, esos tres departamentos quedan fuera del resultado estricto. Se conserva esta limitación de la fuente y del método: San Salvador es el vecino detectado por contacto lineal sin superposición, no el único vecino geográfico.

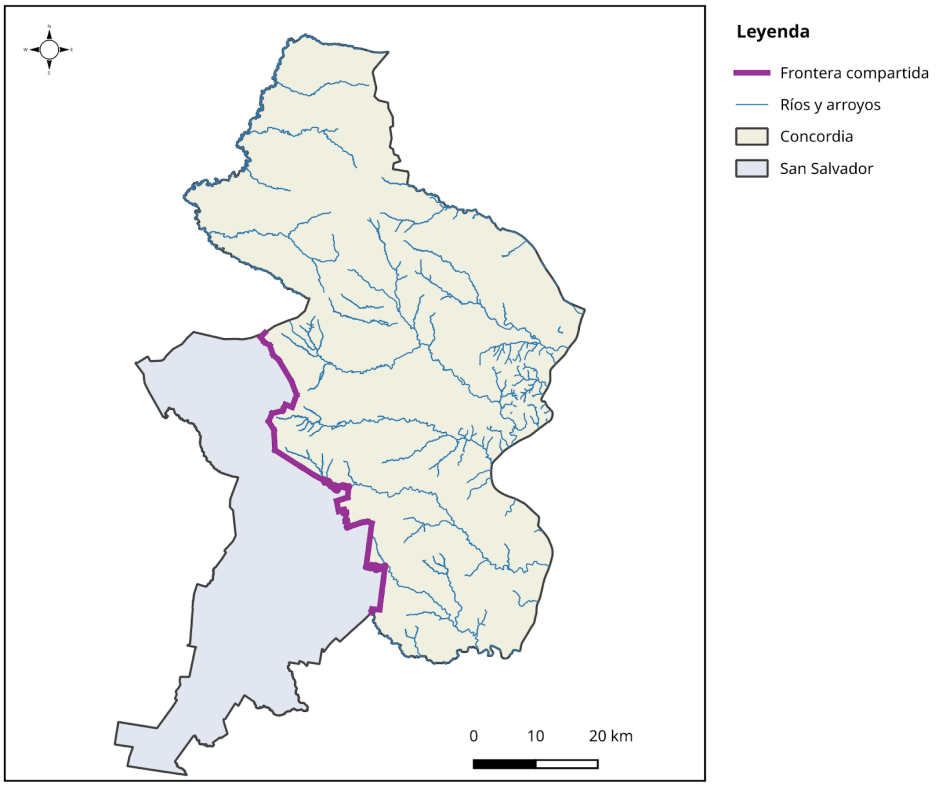
Resultado de la consulta 7.1

id	nombre	geometria
9	San Salvador	ST_MultiPolygon

7.2. Frontera común

Se seleccionó San Salvador, que cumple la condición de vecindad. Con ST_Intersection se obtuvo la frontera compartida con Concordia y se conservaron solo las líneas. Su longitud, medida con geography, es de 74.725,22 m.

Concordia: hidrografía y frontera con San Salvador



7.3. Presencia de cuerpos de agua

Se contaron los objetos de lagunas y otros cuerpos de agua que intersectan cada uno de los 17 departamentos. Un mismo objeto que cruza un límite cuenta en ambos departamentos. Se ordenaron los resultados de mayor a menor; los empates conservan el mismo puesto.

Tabla 1. Ranking provincial según los cuerpos de agua registrados en el archivo utilizado.

Puesto	Departamento	Objetos de agua
1	Federación	595
2	Victoria	500
3	Nogoyá	381
4	Uruguay	303
5	Concordia	296
6	La Paz	256
7	Diamante	198

8	Paraná	191
9	Gualeguay	182
9	Gualeguaychú	182
11	Tala	167
12	Colón	165
13	Islas del Ibicuy	86
14	Villaguay	73
15	San Salvador	67
16	Federal	66
17	Feliciano	31

Federación presenta 595 objetos registrados, seguida por Victoria con 500 y Nogoyá con 381; Concordia ocupa el quinto puesto con 296. De los 3.705 objetos de agua, 30 cruzan un límite y se cuentan en más de un departamento. El ranking describe los datos disponibles: OSM puede tener faltantes, duplicados o distinto nivel de detalle entre zonas. No es un inventario completo, no compara superficies y no permite concluir por sí solo qué departamento tiene mayor riesgo.

7.4. Superficie cubierta por agua

Se recortaron los cuerpos de agua a Concordia con ST_Intersection y se unieron con ST_Union para evitar duplicar superficies. Con geography se obtuvieron 3.292,75 km² totales, 72,95 km² de agua y 3.219,80 km² restantes: el agua representa el 2,22 %. La cifra describe los polígonos disponibles, no una superficie inundable.

Tabla 2. Superficies calculadas para Concordia.

Medida	Resultado
Superficie total	3.292,75 km²
Superficie cubierta por agua	72,95 km²
Superficie restante	3.219,80 km²
Porcentaje cubierto por agua	2,22 %

7.5. Cursos de agua

Se recortaron con ST_Intersection los ríos y arroyos (river y stream) a Concordia, conservando solo líneas, y se midieron con geography. Los 604 tramos suman 1.032.426,88

m. La Tabla 3 los agrupa por el nombre registrado; no equivale a contar ríos distintos, porque un curso puede tener varios nombres o tramos sin nombre. El Río Uruguay no figura porque en OSM está cargado como superficie de agua, no como línea.

Tabla 3. Longitudes agrupadas por el nombre registrado; las medidas se expresan en metros.

Nombre registrado	Tramos	Longitud dentro de Concordia (m)
(sin nombre)	466	564.316,63
Arroyo Yeruá	8	57.008,99
Arroyo Yuquerí Grande	6	51.651,14
Arroyo Ayuí Grande	17	45.004,44
Río Gualeguay	3	41.759,09
Arroyo Yuquerí Chico	5	38.934,79
Arroyo Gualeguaycito	6	31.394,03
Arroyo Rabón	6	30.886,36
Arroyo Robledo	1	30.728,51
Arroyo Quebracho	1	20.082,50
Arroyo Moreirita	4	16.685,67
Arroyo Grande	6	14.061,11
Seco	6	13.161,77
Arroyo Yuqueri Grande	3	12.926,56
Cañada Venancio	1	10.233,24
Cañada Bermúdez	3	8.199,36
Arroyo Yeruacito	1	7.552,78
Arroyo Cambá Paso	1	6.672,83
Sarandí	6	6.135,70
Arroyo Ayuí Chico	14	5.563,09
Manzores	25	5.431,40
Yatay	1	4.635,04

Arroyo Concordia	2	3.580,52
Salto Chico	6	2.106,60
El Sacabotas	1	1.734,81
Arroyo El Duraznal	1	1.095,66
Arroyo La Báez	1	597,15
Arroyo El Naranjal	1	156,71
Arroyo Mandisoví Grande	2	130,40

8. Rutas y accesibilidad sanitaria

Se tomó Concordia como departamento de referencia. Se utilizaron los límites departamentales del IGN y las rutas, localidades y establecimientos de salud de OpenStreetMap, todos del esquema entrerios. Las geometrías están en EPSG:4326; para medir longitudes y distancias se transformaron a POSGAR 2007 / Argentina faja 5 (EPSG:5347), que trabaja en metros.

Las consultas completas se encuentran en actividad-08.sql, ordenadas por consigna. Las longitudes y distancias se dividieron por 1.000 para expresarlas en kilómetros.

8.1. Rutas nacionales y provinciales

Se seleccionaron los tramos de rutas que intersectan Concordia y cuya referencia o nombre permite identificarlos como rutas nacionales o provinciales. Se utilizaron los campos ref y name, sin deducir la identidad de una ruta a partir de su categoría highway. Con ST_Intersection se recortaron los tramos al límite departamental.

Se obtuvieron 180 tramos correspondientes a siete referencias de rutas. Otros 203 tramos de la capa intersectan el departamento, pero no tienen una referencia o un nombre suficiente para asignarlos a una ruta nacional o provincial. Se conservaron como un control de los datos, sin atribuirles una identidad por cercanía.

8.2. Longitud de cada ruta dentro del departamento

Se agruparon los tramos por su referencia y se sumaron sus longitudes con ST_Length, después del recorte a Concordia y la transformación a EPSG:5347. Cuando un tramo declara más de una referencia, se conserva el valor completo: no se vuelve a sumar por cada ruta mencionada.

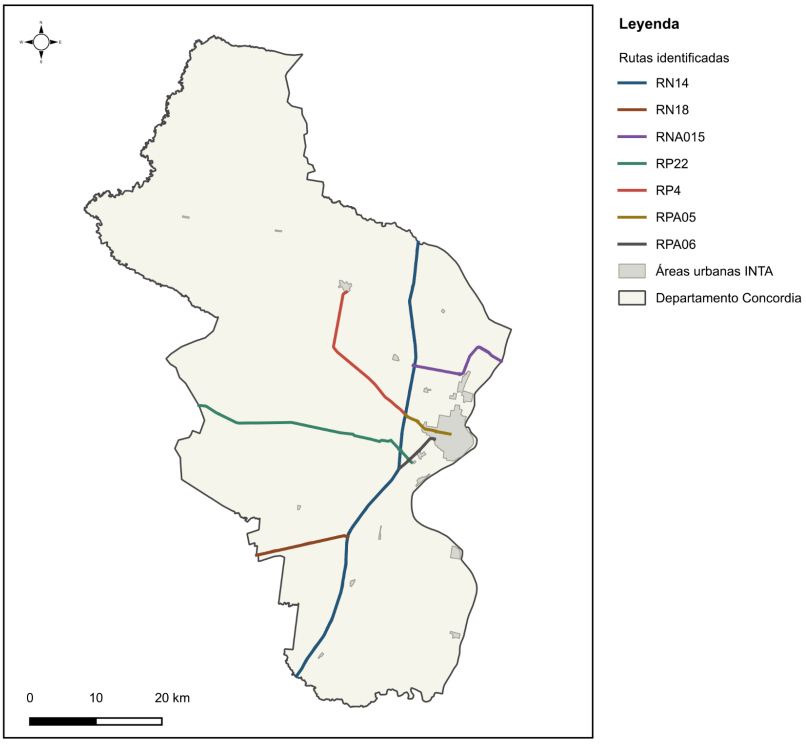
Tabla 8.1. Longitud de las rutas identificadas dentro de Concordia.

Ruta	Longitud dentro de Concordia (km)

RN14	141,282
RN18	28,151
RNA015	19,139
RP22	35,558
RP4	23,795
RPA05	9,680
RPA06	9,892

La RN14 presenta la mayor longitud registrada, con 141,282 km. Entre las rutas provinciales, la RP22 suma 35,558 km y la RP4, 23,795 km. Las cifras describen las líneas de la capa utilizada: cuando una ruta tiene dos calzadas representadas por separado, ambas aportan longitud. No equivalen, por lo tanto, al kilometraje de un único recorrido.

8.1–8.2. Rutas de Concordia



Rutas nacionales y provinciales identificadas dentro de Concordia. Los tramos se muestran recortados al límite departamental.

8.3. Hospitales y clínicas del departamento

Se seleccionaron los establecimientos con amenity igual a hospital o clinic. Con ST_Covers se comprobó que su geometría estuviera dentro de Concordia o sobre su límite. Se respetó la categoría registrada en OSM, incluso cuando el nombre indica una especialidad distinta.

La consulta devuelve 15 establecimientos: ocho clasificados como hospitales y siete como clínicas.

Tabla 8.2. Establecimientos de salud seleccionados según la categoría registrada en OSM.

Establecimiento	Categoría registrada
Asistencia Municipal	Clínica
Caminar	Clínica
Instituto del Diagnóstico	Clínica
Instituto de Pediatría	Clínica
KineF	Clínica
Laboratorio de Diagnóstico Bioquímico	Clínica
MEDICEF	Clínica
Centro de Atención Primaria de la Salud	Hospital
Centro de Salud Sala de Primeros Auxilios Villa Zorraquin	Hospital
Delicia Concepción Masvernat	Hospital
DIMEC	Hospital
Hospital Felipe Heras	Hospital
Hospital Materno Infantil Doctor Ramón Carrillo	Hospital
Instituto Médico Quirúrgico Garat	Hospital
Sanatorio Concordia Sogin	Hospital

La mayoría se concentra en la ciudad de Concordia y su entorno urbano; también hay registros en el sector norte y en Los Charrúas. La selección describe las etiquetas de la fuente: no verifica capacidad de atención, horarios, complejidad ni disponibilidad. En esta actividad no se excluyeron establecimientos por su nombre o especialidad.

8.4. Localidad más alejada de su centro de salud más cercano

Para cada localidad de Concordia se calculó con ST_Distance la distancia mínima a los hospitales y clínicas seleccionados. Después se buscó la mayor de esas distancias mínimas, conservando los empates antes de redondear.

Pedernal es la localidad más alejada de su establecimiento más cercano, con una distancia de 35,632 km. Se mide desde el punto de la localidad hasta el punto más próximo de la geometría del establecimiento, no hasta un punto elegido para dibujarlo en el mapa.

El resultado expresa una distancia directa, no un recorrido por calles ni un tiempo de viaje. Solo se compararon establecimientos del departamento: podría existir uno más cercano fuera de Concordia.

8.5. Áreas de influencia de los centros de salud

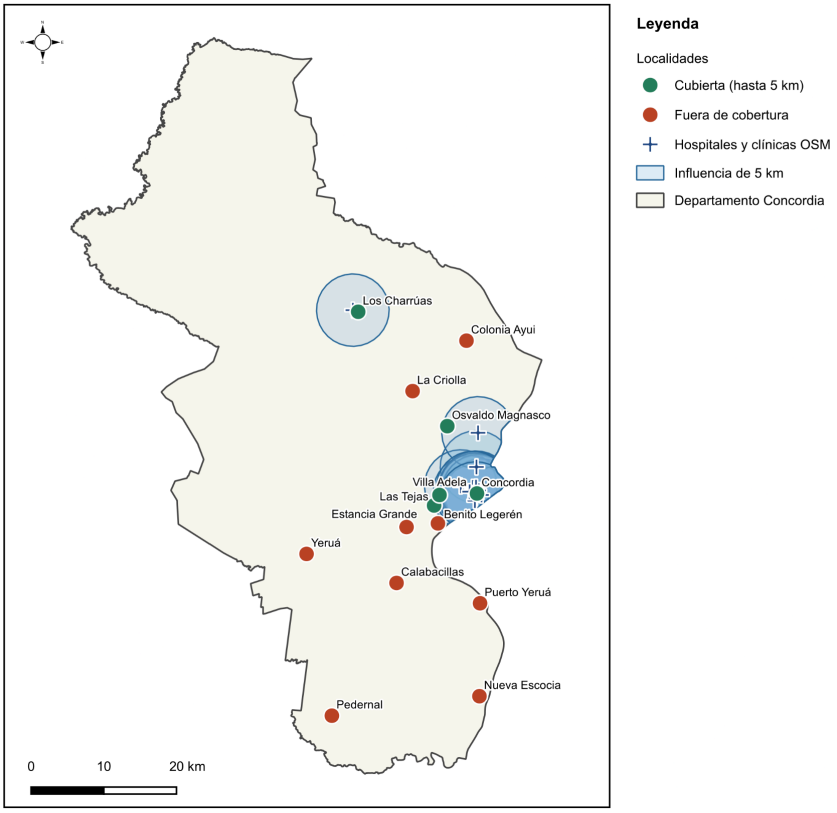
Con ST_Buffer se generó un área de 5.000 m alrededor de cada establecimiento y se recortó al departamento con ST_Intersection. Para clasificar las localidades se utilizó ST_DWithin: una localidad está cubierta si se encuentra a 5.000 m o menos de al menos uno de los centros.

De las 14 localidades evaluadas, cinco quedan dentro de ese alcance y nueve quedan fuera. Cada localidad se cuenta una sola vez, aunque esté dentro de varias áreas superpuestas.

Tabla 8.3. Localidades situadas a más de 5 km de todos los establecimientos seleccionados.

Localidad
Benito Legerén
Calabacillas
Colonia Ayui
Estancia Grande
La Criolla
Nueva Escocia
Pedernal
Puerto Yeruá
Yeruá

8.3–8.5. Cobertura sanitaria potencial



Áreas de influencia de 5 km de los establecimientos de salud y localidades dentro y fuera de su alcance.

La cobertura es una aproximación espacial. Estar dentro del radio no garantiza atención ni acceso por caminos, y estar fuera no significa que no exista ningún servicio sanitario: el resultado depende de los establecimientos registrados y del límite departamental utilizado.

9. Gestión del riesgo hídrico

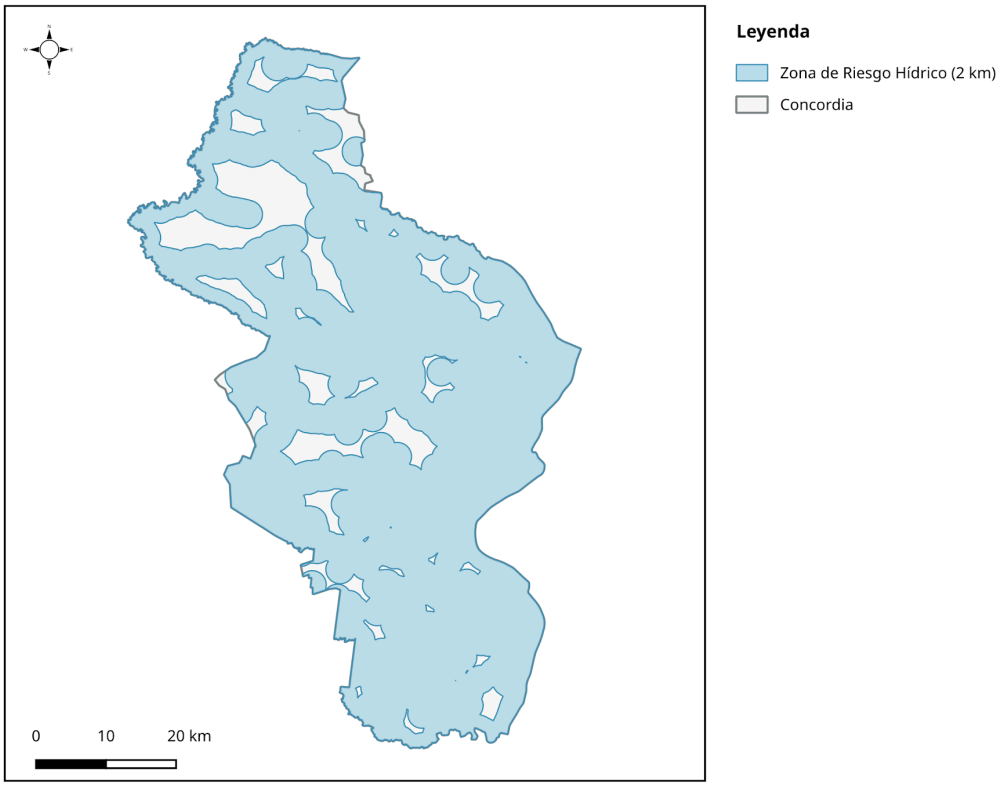
Para esta consigna se combinaron los ríos, arroyos y lagunas con los límites departamentales, los establecimientos de salud, las localidades y las rutas. Las distancias y superficies se calcularon en POSGAR 2007 / Argentina faja 5 (EPSG:5347), un sistema plano en metros cuyo meridiano central (60° O) pasa cerca de la provincia. Se eligió una proyección en lugar de geography porque las uniones y los recortes de franjas se resuelven de forma más simple en coordenadas planas. Aun así, los resultados casi no difieren: Concordia mide 3.295,05 km² en este sistema y 3.292,75 km² con geography.

9.1. Definición de una zona de riesgo

Con ST_Buffer se generó una franja de 2.000 m alrededor de los ríos, arroyos y lagunas que tocan Concordia. Las franjas se unieron con ST_Union, para no contar dos veces las áreas donde se superponen, y el resultado se recortó al límite del departamento con ST_Intersection. Esa área es la Zona de Riesgo Hídrico, una simplificación con fines académicos que no representa un mapa oficial de inundación.

La zona cubre 2.863,42 km², el 86,90 % del departamento. El valor es alto porque la red de arroyos de Concordia es densa: con un radio de 2 km, las franjas de arroyos vecinos se juntan y solo quedan afuera algunas lomas entre cuencas.

9.1 · Zona de Riesgo Hídrico de Concordia



9.2. Infraestructura sanitaria expuesta

Se seleccionaron los hospitales y clínicas de Concordia y se verificó con ST_Intersects cuáles caen dentro de la Zona de Riesgo Hídrico. Para cada uno se midió con ST_Distance la distancia al río, arroyo o laguna más cercano.

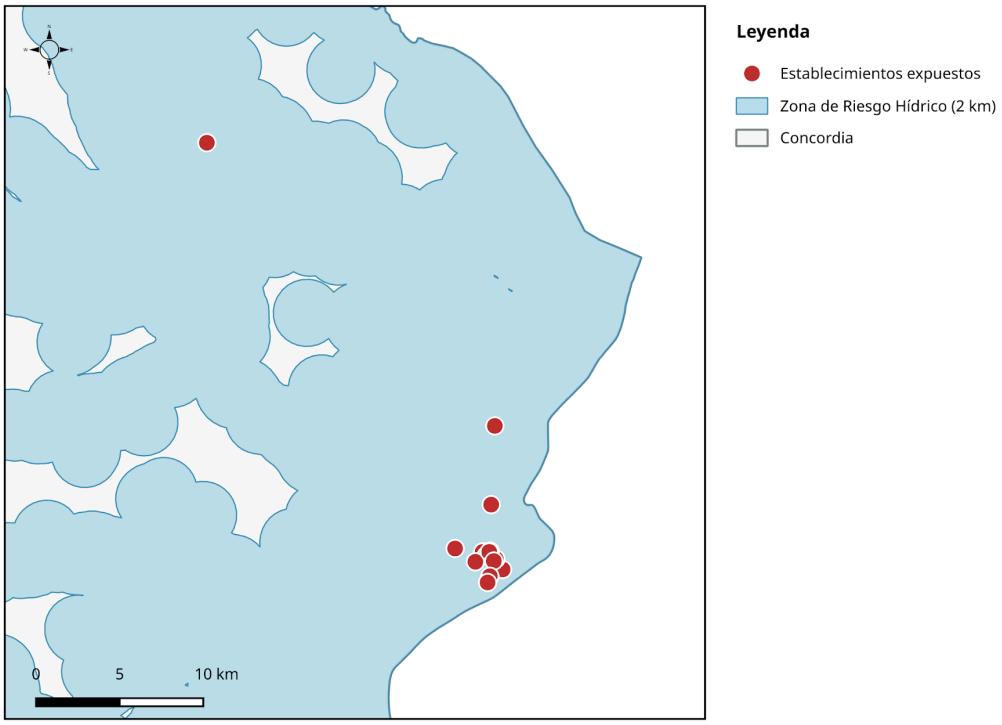
Los 15 establecimientos del departamento quedan dentro de la zona (Tabla 4). El más alejado del agua, el Hospital Materno Infantil Doctor Ramón Carrillo, está a 635,65 m, muy por debajo del radio de 2 km. Los registros se concentran principalmente en Concordia, con otros centros hacia el norte y Los Charrúas. Todos intersectan la franja académica; esto no demuestra que se inunden ni que dejen de funcionar ante una crecida.

Tabla 4. Establecimientos de salud dentro de la Zona de Riesgo Hídrico, ordenados por distancia al agua.

Establecimiento	Tipo	Distancia al agua (m)
KineF	Clínica	200,63
Asistencia Municipal	Clínica	303,18
Centro de Salud Sala de Primeros Auxilios Villa	Hospital	331,00

Zorraquin		
Sanatorio Concordia Sogin	Hospital	375,73
Instituto del Diagnóstico	Clínica	381,08
MEDICEF	Clínica	384,41
Centro de Atención Primaria de la Salud	Hospital	422,72
DIMEC	Hospital	436,43
Instituto Médico Quirúrgico Garat	Hospital	447,98
Laboratorio de Diagnóstico Bioquímico	Clínica	500,72
Caminar	Clínica	526,22
Delicia Concepción Masvernat	Hospital	535,07
Instituto de Pediatría	Clínica	557,35
Hospital Felipe Heras	Hospital	612,20
Hospital Materno Infantil Doctor Ramón Carrillo	Hospital	635,65

9.2 · Establecimientos de salud en la zona de riesgo



9.3. Posibles situaciones de aislamiento

Con ST_Intersection se recortaron los tramos de las rutas principales (motorway, trunk, primary y secondary) que atraviesan la Zona de Riesgo Hídrico. Se obtuvieron 383 tramos que suman 296,78 km, considerados posibles cortes en este escenario académico, no interrupciones verificadas. Después, para cada localidad se midió con ST_Distance la distancia al tramo cortado más cercano y se la clasificó con ST_Intersects y ST_DWithin. Es crítica cuando el punto de la localidad está dentro de la zona de riesgo y tiene un corte a menos de 3 km. Es vulnerable cuando, sin cumplir eso, tiene un corte a menos de 2 km. En los demás casos el nivel es bajo.

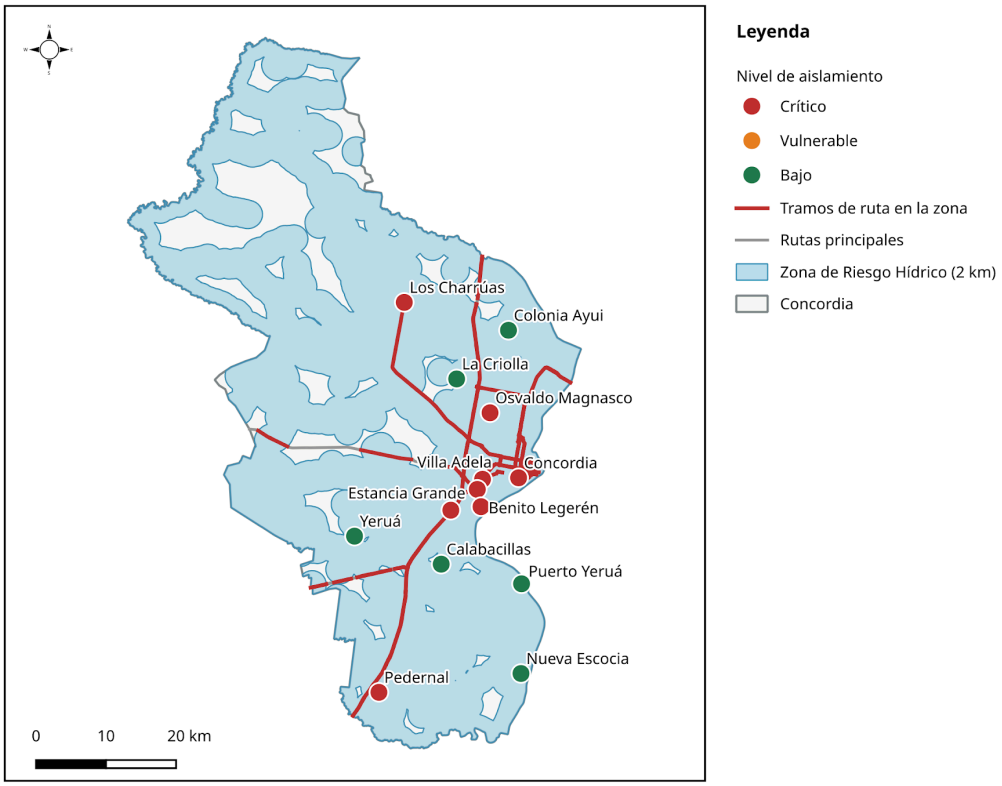
Los puntos de las 14 localidades del departamento están dentro de la zona de riesgo: ocho quedan en nivel crítico, seis en nivel bajo y ninguna en vulnerable (Tabla 5). En todas, el tramo de ruta más cercano por distancia directa intersecta la franja hídrica. Esto señala proximidad a una posible afectación, no que el acceso vial real pase por un corte. Estancia Grande, Villa Adela y Las Tejas están a menos de 300 m de esos tramos; conviene revisar sus accesos y cruces, sin concluir aislamiento a partir de esta distancia. Las de nivel bajo, como Puerto Yeruá y Nueva Escocia, están a más de 3 km de una ruta principal: los caminos secundarios y la conectividad efectiva no se evaluaron.

Tabla 5. Distancia de cada localidad al tramo de ruta cortado más cercano y nivel de aislamiento.

Localidad	Distancia al corte más cercano (m)	Nivel
Estancia Grande	123,28	Crítico

Villa Adela	179,79	Crítico
Las Tejas	292,94	Crítico
Concordia	988,85	Crítico
Los Charrúas	1.010,21	Crítico
Pedernal	1.257,66	Crítico
Osvaldo Magnasco	2.306,00	Crítico
Benito Legerén	2.591,26	Crítico
La Criolla	3.107,50	Bajo
Calabacillas	3.826,31	Bajo
Colonia Ayui	4.816,28	Bajo
Yeruá	5.779,73	Bajo
Puerto Yeruá	14.414,51	Bajo
Nueva Escocia	18.483,42	Bajo

9.3 · Rutas afectadas y nivel de aislamiento



9.4. Departamentos con mayor exposición

Para cada uno de los 17 departamentos se generó una franja de 2.000 m alrededor de sus ríos, arroyos y lagunas, se recortó a su límite con ST_Intersection y se calculó qué porcentaje de su superficie ocupa. El umbral de referencia es el 30 %.

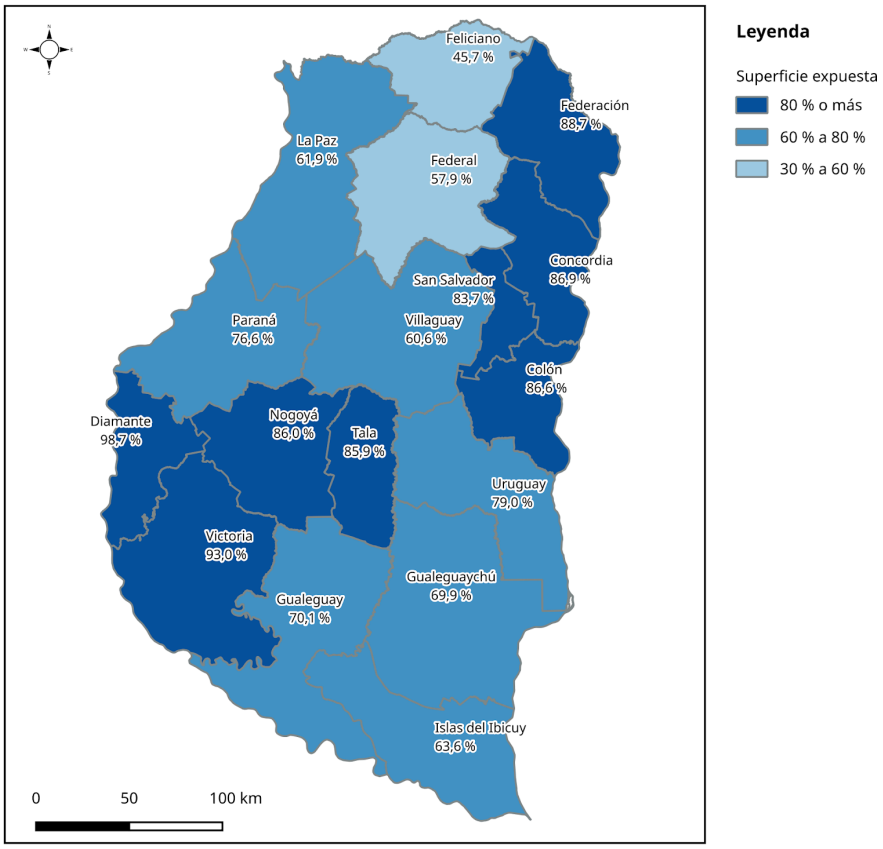
Los 17 departamentos superan ese umbral (Tabla 6). Diamante encabeza el ranking con el 98,73 %, seguido por Victoria (93,00 %) y Federación (88,73 %); Concordia ocupa el cuarto lugar con el 86,90 %. El valor más bajo es el de Feliciano, con 45,71 %. Que toda la provincia supere el umbral muestra que, con un radio de 2 km, la red hídrica entrerriana alcanza a casi todo el territorio. Para distinguir mejor entre departamentos haría falta un radio menor o un umbral más alto.

Tabla 6. Superficie de cada departamento dentro de la franja de 2 km, ordenada por porcentaje expuesto.

Departamento	Superficie total (km²)	Superficie en riesgo (km²)	Porcentaje (%)
Diamante	2.689,24	2.655,11	98,73
Victoria	6.618,43	6.154,99	93,00
Federación	3.757,92	3.334,56	88,73
Concordia	3.295,05	2.863,42	86,90

Colón	2.765,42	2.395,63	86,63
Nogoyá	4.378,81	3.767,90	86,05
Tala	2.644,89	2.272,35	85,91
San Salvador	1.333,89	1.116,66	83,71
Uruguay	5.128,69	4.053,16	79,03
Paraná	5.105,05	3.911,50	76,62
Gualeguay	6.562,44	4.597,54	70,06
Gualeguaychú	7.540,09	5.273,49	69,94
Islas del Ibicuy	4.983,58	3.168,11	63,57
La Paz	6.643,10	4.108,57	61,85
Villaguay	6.577,29	3.986,82	60,61
Federal	5.210,22	3.018,30	57,93
Feliciano	3.178,82	1.453,14	45,71

9.4 · Superficie departamental en zona de riesgo



10. Funciones y automatización mediante SQL

Las consignas 10.1 y 10.3 se resolvieron con funciones en PL/pgSQL, que pueden reutilizarse cambiando solo el parámetro. Las consignas 10.2 y 10.4 se resolvieron con consultas cuyos resultados se representaron en QGIS. Las distancias y superficies también se midieron en EPSG:5347.

10.1. Clasificación del riesgo de una localidad

Se creó la función fn_riesgo_localidad(nombre_localidad). La función busca la localidad por su nombre y calcula con ST_Distance la distancia mínima a un río, arroyo o laguna. Para no medir contra toda la provincia, antes se filtran con ST_DWithin los cursos y cuerpos de agua cercanos. Con esa distancia devuelve Alto si es menor a 1 km, Medio si está entre 1 y 3 km, y Bajo si supera los 3 km.

Se probó con las 14 localidades de Concordia (Tabla 7). Doce resultaron de riesgo alto; solo Calabacillas y Yeruá resultaron de riesgo medio, y ninguna de riesgo bajo. El resultado es coherente con la densidad de la red hídrica del departamento, ya que casi todas las localidades tienen un arroyo a menos de 1 km.

Tabla 7. Clasificación devuelta por fn_riesgo_localidad para las localidades de Concordia.

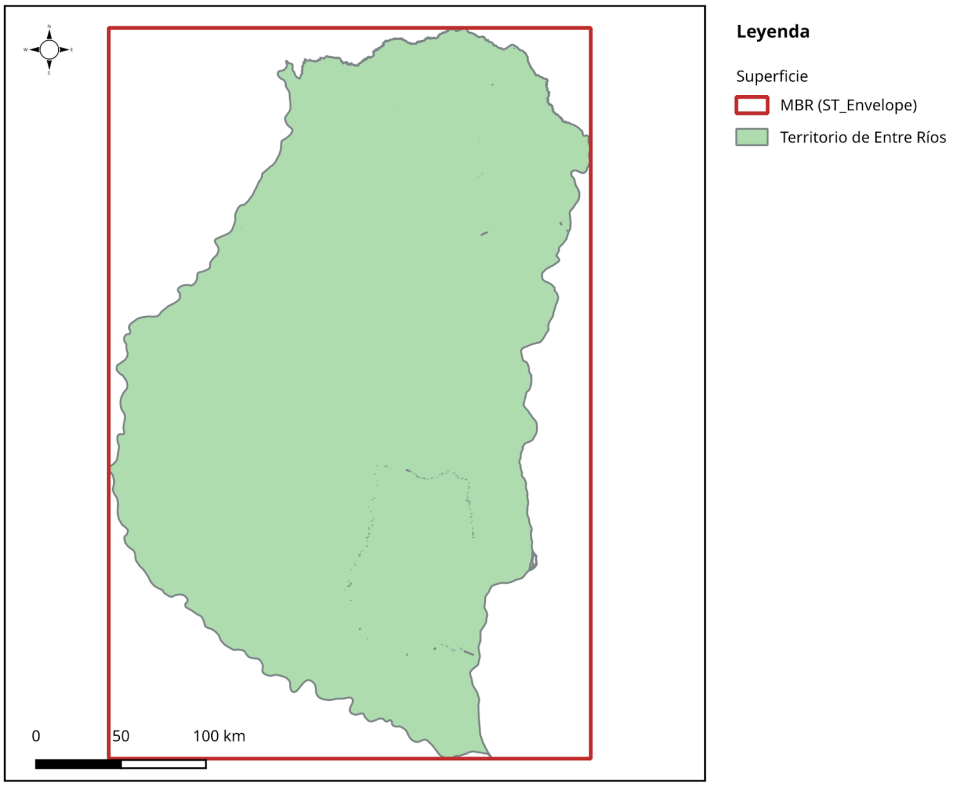
Localidad	Riesgo
Benito Legerén	Alto
Calabacillas	Medio
Colonia Ayui	Alto
Concordia	Alto
Estancia Grande	Alto
La Criolla	Alto
Las Tejas	Alto
Los Charrúas	Alto
Nueva Escocia	Alto
Osvaldo Magnasco	Alto
Pedernal	Alto
Puerto Yeruá	Alto
Villa Adela	Alto
Yeruá	Medio

10.2. MBR de Entre Ríos

Se unieron los 17 departamentos con ST_Union para obtener el contorno de la provincia y se calculó su MBR con ST_Envelope. Las dos superficies se midieron en EPSG:5347, el mismo sistema en el que se construyó el rectángulo.

La provincia mide 78.412,93 km² y su MBR 122.196,30 km², es decir 43.783,37 km² más: el territorio ocupa solo el 64,17 % del rectángulo. La diferencia se debe a que el MBR es el menor rectángulo con lados paralelos a los ejes que contiene a toda la provincia, y queda definido únicamente por sus extremos norte, sur, este y oeste. Como Entre Ríos tiene una forma irregular, con el delta al sur y límites marcados por los ríos Paraná y Uruguay, el rectángulo incluye partes de los ríos, de las provincias vecinas y de Uruguay. Por eso el MBR es útil como filtro rápido en los índices espaciales, pero no sirve para medir superficies.

10.2 · Entre Ríos y su MBR



10.3. Hospital más cercano

Se creó la función fn_hospital_cercano(lat, lon). La función arma con ST_MakePoint el punto de la persona, lo transforma a EPSG:5347 y ordena los establecimientos de salud por ST_Distance para devolver el más cercano y la distancia hasta él. Así se simula a una persona que pide asistencia indicando únicamente su posición.

Se probaron tres ubicaciones de Concordia (Tabla 8). Desde la Plaza 25 de Mayo, en el centro, la Asistencia Municipal queda a 148,66 m. En Villa Zorraquín, al norte, el más cercano es la sala de primeros auxilios del barrio, a casi 2 km. Desde el acceso por la Autovía RN14, fuera de la ciudad, el más cercano es el Hospital Materno Infantil, a 8,37 km. Las distancias son directas: no describen recorridos por calles y rutas ni tiempos de traslado.

Tabla 8. Resultado de fn_hospital_cercano para tres ubicaciones de Concordia.

Ubicación	Coordenadas (lat, lon)	Establecimiento más cercano	Distancia (m)
Plaza 25 de Mayo (centro)	-31,3929; -58,0209	Asistencia Municipal (clínica)	148,66
Zona Norte (Villa Zorraquín)	-31,3250; -57,9950	Centro de Salud Sala de Primeros Auxilios Villa Zorraquin (hospital)	1.930,80

Acceso Autovía RN14 y RP22	-31,4280; -58,1150	Hospital Materno Infantil Doctor Ramón Carrillo (hospital)	8.372,79

10.4. Agrupamiento de establecimientos sanitarios

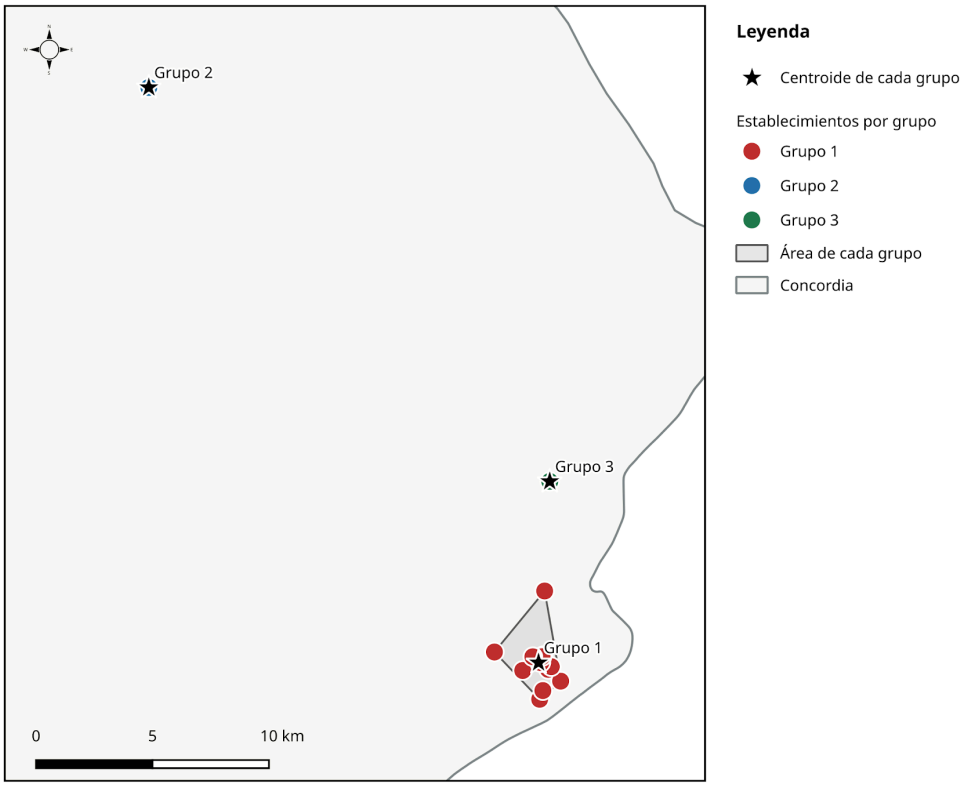
Con ST_ClusterKMeans se agruparon en 3 grupos los 15 establecimientos de salud de Concordia. Para cada grupo se calculó el centroide con ST_Centroid y su envolvente con ST_ConvexHull, que se usó solo para dibujar el área que abarca.

El agrupamiento resultó muy desparejo (Tabla 9). El grupo 1 reúne 13 establecimientos de la ciudad de Concordia, mientras que los grupos 2 y 3 tienen uno cada uno: el Centro de Atención Primaria de la Salud y la sala de primeros auxilios de Villa Zorraquín. K-Means separa así los puntos alejados del núcleo urbano. El centroide del grupo 1 cae en el centro de la ciudad y orienta la búsqueda de una base de ambulancias o depósito de medicamentos próximo a la mayoría de los establecimientos; no garantiza disponibilidad, conectividad vial ni menores tiempos de traslado. Los centroides de los grupos 2 y 3 coinciden con su único establecimiento, por lo que no proponen una ubicación nueva. Lo que muestran es que esos dos centros atienden zonas alejadas, donde convendría reforzar la atención o ubicar futuros centros.

Tabla 9. Grupos obtenidos con ST_ClusterKMeans y centroide de cada uno.

Grupo	Cantidad	Establecimientos	Centroide (lat, lon)
1	13	Asistencia Municipal, Caminar, DIMEC, Delicia Concepción Masvernat, Hospital Felipe Heras, Hospital Materno Infantil Doctor Ramón Carrillo, Instituto Médico Quirúrgico Garat, Instituto de Pediatría, Instituto del Diagnóstico, KineF, Laboratorio de Diagnóstico Bioquímico, MEDICEF, Sanatorio Concordia Sogin	-31,39194; -58,02072
2	1	Centro de Atención Primaria de la Salud	-31,16741; -58,19396
3	1	Centro de Salud Sala de Primeros Auxilios Villa Zorraquin	-31,32173; -58,01491

10.4 · Agrupamiento K-Means de establecimientos



11. Calles, OpenStreetMap y Argenmap

Se utilizó la red provincial de calles de OpenStreetMap cargada en entrerios.calles. Para Concordia se calcularon longitudes, densidades y longitudes por categoría. Después se comparó la representación de las calles con el mapa base Argenmap desde QGIS.

11.1. Longitud de calles y promedio departamental

Con ST_Intersection se recortaron las calles al límite de cada uno de los 17 departamentos. Se midieron con ST_Length y se sumaron por departamento. Sobre esas 17 sumas se calculó el promedio aritmético, incluyendo a Concordia.

Tabla 11.1. Longitud de calles de Concordia y promedio de los departamentos de Entre Ríos.

Medida	Longitud (km)
Calles registradas dentro de Concordia	2.433,566
Promedio de los 17 departamentos	2.143,036

Concordia supera el promedio departamental. La comparación se hizo sobre la carga provincial de calles, no solo sobre una descarga urbana de Concordia. Se incluyeron

también los tramos sin categoría highway, porque la falta de esa etiqueta no impide medir su geometría.

Las cifras describen la red registrada en el archivo utilizado, no la totalidad real de caminos. Una línea situada sobre un límite puede aportar longitud a ambos departamentos, y las calzadas representadas por separado se suman como líneas distintas.

11.2. Densidad de calles por localidad

La capa de localidades contiene puntos, por lo que no permite calcular directamente la superficie de cada localidad. Se utilizaron como aproximación los polígonos de áreas urbanas de la Carta de Suelos del INTA, identificados con simb igual a AU.

Se relacionaron las localidades con esas áreas por su nombre y ubicación en el mapa. Con ST_Union se unieron las partes de una misma área; Concordia, por ejemplo, está representada por siete partes. Luego se recortaron las áreas al departamento y las calles a cada área urbana con ST_Intersection.

La densidad se obtuvo dividiendo la longitud de calles por la superficie del área urbana:

Densidad de calles = longitud de calles (km) / superficie urbana (km²).

Tabla 11.2. Densidad de calles en las áreas urbanas identificadas, ordenada de mayor a menor.

Localidad	Superficie urbana (km²)	Longitud de calles (km)	Densidad (km/km²)
La Criolla	0,5993	11,433	19,075
Colonia Ayui	0,1746	3,247	18,597
Los Charrúas	2,0440	30,532	14,937
Concordia	40,4542	575,122	14,217
Osvaldo Magnasco	0,4056	5,654	13,938
Puerto Yeruá	2,2669	31,129	13,732
Nueva Escocia	0,9222	11,123	12,061
Pedernal	0,2467	2,785	11,289
Yeruá	0,2307	1,905	8,257
Calabacillas	0,2641	2,033	7,699
Benito Legerén	0,9746	6,670	6,844

La Criolla presenta la mayor densidad de las 11 áreas evaluadas, con 19,075 km de calles por km². Concordia tiene la mayor longitud de calles de la tabla, pero también una superficie urbana mayor, por lo que su densidad es menor. El orden se calculó con los valores sin redondear.

Para relacionar las fuentes se verificaron las correspondencias Calabacillas con Calabacilla, Colonia Ayui con Colonia Ayuí y Yeruá con Estación Yeruá. No se exigió que el punto estuviera strictly dentro del polígono: los puntos de Benito Legerén y Pedernal quedan aproximadamente a 157 m y 3 m de sus áreas homónimas, respectivamente. La asignación se comprobó por nombre y ubicación.

Estancia Grande, Villa Adela y Las Tejas quedaron sin un área urbana propia identificada en la fuente utilizada. Villa Adela y Las Tejas se ubican dentro de polígonos denominados Concordia, pero no se les asignó esa misma superficie como si fuera un área independiente. Estos tres casos no tienen una densidad calculable; no se interpretan como localidades sin calles ni se les asigna un valor cero.

El máximo corresponde, por lo tanto, a las áreas que pudieron evaluarse, no a una comparación completa de las 14 localidades. La densidad también depende del límite urbano adoptado por INTA y del detalle de calles disponible en OSM.

11.3. Longitud de calles primarias y secundarias

Se seleccionaron las calles de Concordia con highway igual a primary o secondary. Se recortaron al departamento con ST_Intersection y se sumaron sus longitudes con ST_Length.

Tabla 11.3. Longitud de calles según la categoría registrada en OSM.

Categoría highway	Longitud dentro de Concordia (km)
primary	32,784
secondary	96,271

Las calles secundarias suman 96,271 km y las primarias, 32,784 km. La clasificación se tomó de la etiqueta existente, sin asignar una categoría por el nombre de la calle o su apariencia.

Como control, de los 3.796 tramos que intersectan Concordia, 22 no tienen una categoría highway registrada. Sus partes dentro del departamento suman 34,719 km. Se incluyeron en las longitudes totales y en las densidades, pero no se agregaron a primary ni a secondary.

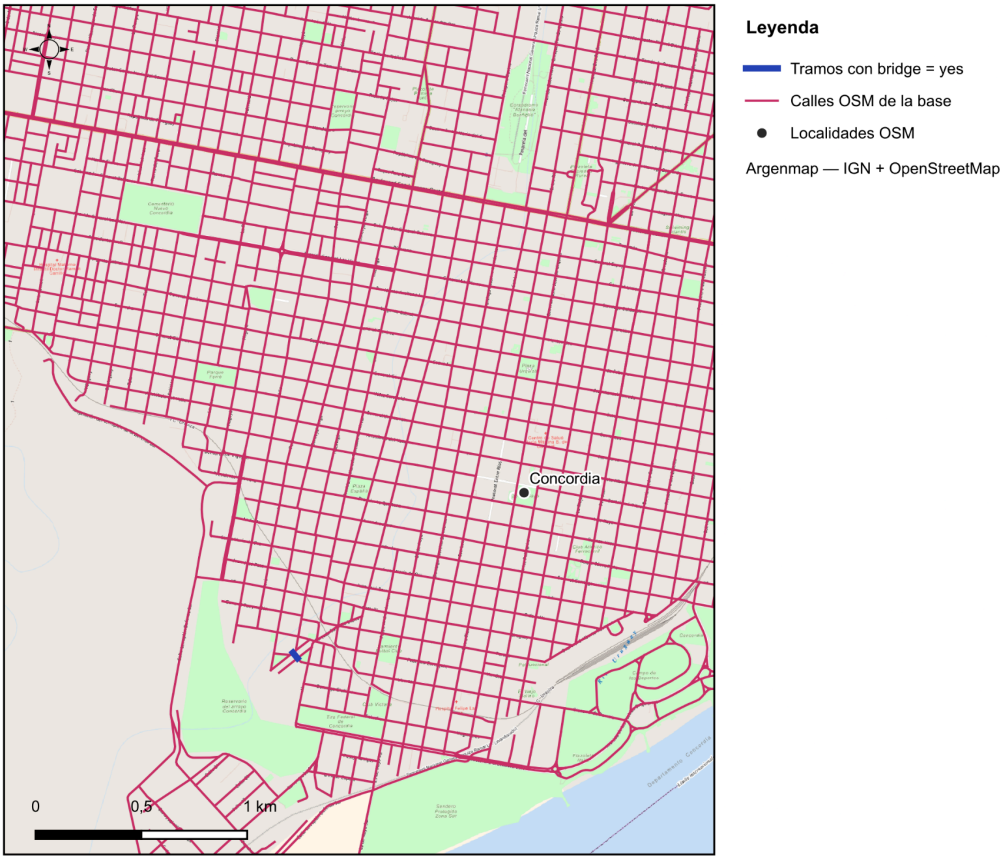
11.4. Comparación visual con Argenmap

Se cargó en QGIS la red de calles recortada a Concordia y se superpuso al mapa base Argenmap. Las calles de OSM se representaron en magenta y los tramos con bridge igual a yes, en azul. Se observaron un sector urbano, un sector rural y un cruce sobre un curso de agua.

En el sector urbano de Concordia, la trama de calles coincide en gran parte con la representación del mapa base a la escala utilizada. Se observan diferencias menores en

algunos enlaces y en el detalle de los trazados. La superposición permite comparar cómo se representa la red, pero no medir su exactitud.

11.4. Centro urbano de Concordia



Comparación de la trama urbana de Concordia: calles de OSM en magenta sobre el mapa base Argenmap.

En el sector rural de Pedernal, los caminos aparecen más separados y con trazados menos regulares que en la ciudad. La RN14 se ve en el mapa base sin una línea magenta equivalente porque la comparación utiliza entrerios.calles, mientras que las rutas se trabajan por separado en entrerios.rutas. Esa diferencia no demuestra que la ruta falte en OSM. Tampoco se interpretaron los trazados ferroviarios del fondo como calles.

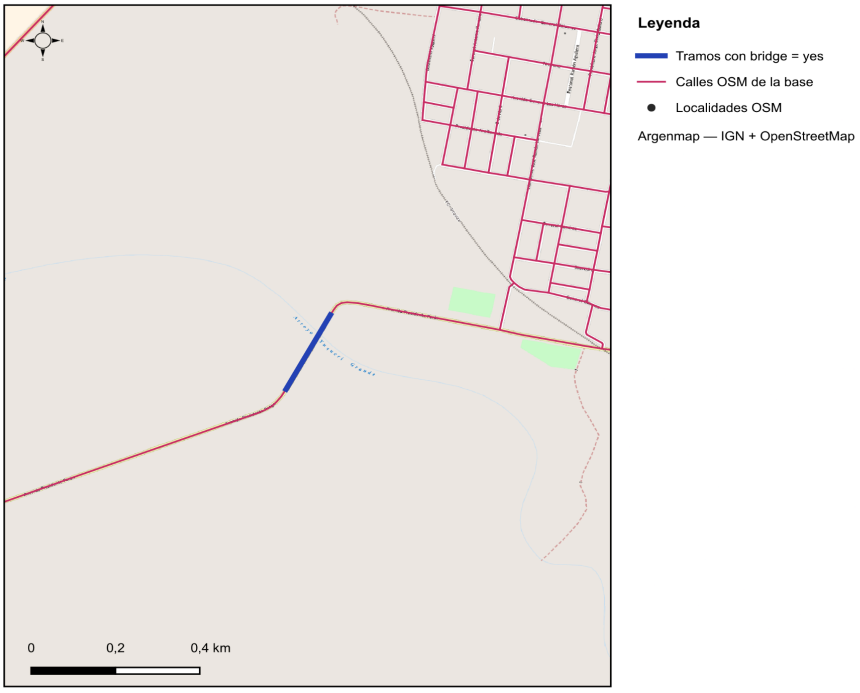
11.4. Sector rural: entorno de Pedernal



Comparación del sector rural de Pedernal. La capa de calles y el mapa base no muestran necesariamente los mismos tipos de elementos.

En el Puente Alvear, el tramo identificado como puente se muestra en azul y sigue el cruce del arroyo Yuquerí Grande. Esto permite ubicar el paso y observar su relación con el curso de agua, pero no verificar el estado del puente, su capacidad ni su seguridad.

11.4. Cruce hídrico: Puente Alvear



Cruce del Puente Alvear sobre el arroyo Yuquerí Grande. El tramo con bridge igual a yes se representa en azul.

Las diferencias pueden deberse a la fecha de actualización, la selección de elementos, la escala o la simplificación de los trazados. Argenmap incluye créditos del IGN y de OpenStreetMap, por lo que no se lo tomó como una fuente completamente independiente de OSM. La comparación no certifica precisión geométrica ni topológica y no permite decidir por sí sola qué fuente es mejor. Argenmap se utilizó como fondo de visualización en QGIS, sin incorporarlo a PostGIS.

12. Información del INTA y uso del suelo

Desde QGIS se agregó la conexión WFS del INTA y se eligió la Carta de Suelos de Entre Ríos, que luego se guardó en PostGIS como entrerios.suelo. Esta capa no indica qué se cultiva hoy en cada lugar. Lo que sí trae es un Índice de Productividad (IPC) para cada unidad de suelo, que va de 0 a 100 y estima qué tan productivo puede ser ese suelo. Con ese dato se definieron dos clases: agrícola, cuando el IPC es 20 o más, y otros usos para el resto. En otros usos quedan los suelos de los valles de arroyos y ríos y otras unidades de baja productividad (IPC entre 4 y 15), junto con las zonas sin suelo productivo, como áreas urbanas, cuerpos de agua, islas y bañados (IPC 0). Se eligió el valor 20 porque en Concordia ninguna unidad tiene un IPC entre 16 y 21, así que ese corte separa los dos grupos de forma natural. La clase quedó guardada en un campo nuevo llamado uso_suelo. Las superficies y longitudes se midieron con geography para obtenerlas en metros y m².

12.1. Uso del suelo

Se recortó cada polígono de suelo al límite de Concordia con ST_Intersection y se sumaron las superficies de cada clase. El resultado muestra que casi tres cuartas partes del departamento tienen suelos aptos para la agricultura (Tabla 10). El 0,07 % que falta corresponde a pequeños bordes sin polígono de suelo. Hay que tener en cuenta que el índice mide aptitud y no uso real. Un suelo clasificado como agrícola puede estar ocupado hoy por pasturas, montes o forestaciones.

Tabla 10. Superficie de Concordia según la clasificación de uso del suelo.

Uso del suelo	Superficie (km²)	Porcentaje (%)
Agrícola	2.416,68	73,39
Otros usos	874,04	26,54

12.2. Áreas agrícolas expuestas

La Zona de Riesgo Hídrico es una franja de 2.000 m alrededor de los ríos, arroyos y lagunas del departamento. Se armó con ST_Buffer, las franjas se unieron con ST_Union para no contar dos veces las superficies que se superponen, y el resultado se recortó al límite de Concordia. Después, con ST_Intersection, se obtuvo qué parte de cada unidad agrícola cae dentro de esa franja.

En total, 2.022,47 km² de suelo agrícola quedan expuestos, el 83,69 % de toda la superficie agrícola (Tabla 11). Las unidades con más superficie afectada son Yeruá, Asociación Yuquerí Grande y Asociación Los Charrúas I. El porcentaje es alto porque Concordia tiene una red de arroyos muy densa y la franja termina cubriendo el 86,9 % del departamento. Por eso este resultado sirve como una primera aproximación, ya que no tiene en cuenta la altura del terreno ni la frecuencia con que se inunda cada zona.

Tabla 11. Superficie agrícola dentro de la Zona de Riesgo Hídrico, por unidad de suelo.

Unidad de suelo	Agrícola (km²)	Expuesta (km²)	Expuesta (%)
Yeruá	616,70	519,81	84,29
Asociación Yuquerí Grande	366,12	339,09	92,62
Asociación Los Charrúas I	243,17	234,93	96,61
Yaros	229,37	192,76	84,04
Asociación Puerto Yeruá II	164,38	142,59	86,74
Lucas Norte	169,37	108,10	63,83
Los Conquistadores	131,06	96,34	73,51
Asociación Mandisoví I	85,23	82,35	96,61
Asociación Calabacilla I	81,57	67,79	83,11
Asociación Moreira	71,99	42,68	59,29
Moreira	58,75	41,99	71,48
San Buenaventura	38,81	34,28	88,33
Asociación Calabacilla II	33,16	33,16	100,00
Asociación Puerto Yeruá I	32,60	29,89	91,68
Asociación Yuquerí Chico I	23,85	23,38	98,02
Asociación Lucas Norte I	49,63	13,02	26,24
Asociación Mandisoví II	11,67	11,67	100,00
Asociación Mandisoví III	8,83	8,23	93,20
General Campos	0,42	0,41	98,06

12.3. Corredores productivos

Se cruzaron las rutas principales con los suelos agrícolas usando ST_Intersection. Así quedan solo los tramos de ruta que pasan por campos agrícolas, que después se agruparon

por número de ruta (Tabla 12). De los 317,89 km de rutas que hay en Concordia, 195,51 km (61,5 %) atraviesan suelo agrícola.

La RN14 es la que más se destaca, con 101,88 km sobre suelo agrícola. Le siguen la RP22 y la RN18, que hacen casi todo su recorrido por estas áreas (92 % y 88 %). Estas tres rutas funcionan como corredores productivos, porque son las vías por las que la producción llega a la ciudad de Concordia y al resto de la provincia. Además, como gran parte de esas áreas está dentro de la Zona de Riesgo Hídrico, un corte por crecida en estos corredores afectaría tanto la salida de la producción como la circulación de la población.

Tabla 12. Longitud de las rutas principales sobre suelo agrícola, por número de ruta.

Ruta	En el departamento (km)	Sobre suelo agrícola (km)	Sobre suelo agrícola (%)
RN14	141,23	101,88	72,14
RP22	35,55	32,61	91,76
RN18	28,14	24,78	88,06
RNA015	19,13	13,84	72,34
RP4	23,79	8,41	35,36
RPA06	9,89	7,18	72,63
(sin número)	50,48	6,64	13,15
RPA05	9,68	0,17	1,79

13. Consulta agregada: derivación sanitaria ante una crecida

13.1. Situación planteada

Se supone una crecida del Río Uruguay que deja temporalmente no disponibles los hospitales y clínicas de Concordia ubicados a 2 km o menos del río. Se busca un destino fuera de esa franja para cada centro cerrado y se agrupan las derivaciones, como apoyo para coordinar la respuesta sanitaria.

Se eligió el Uruguay por su importancia en las crecidas de Concordia. En OSM el río figura como superficie de agua, por lo que la franja se mide desde su orilla. Se combinan tres tipos de información: límites departamentales del IGN, hidrografía (la superficie del Río Uruguay) y establecimientos sanitarios de OSM.

13.2. Método y supuestos

Las consultas de actividad-13.sql seleccionan hospitales y clínicas dentro del departamento. ST_DWithin sobre geography identifica los situados a 2.000 m o menos de la orilla del río; los destinos deben estar fuera de esa franja y no ser laboratorios ni centros de kinesiología. Para cada centro cerrado se elige el destino de menor distancia directa, con el identificador menor en caso de empate. La agregación cuenta centros, no pacientes ni camas.

La franja es un supuesto académico: no representa una inundación observada ni un mapa oficial de riesgo. La distancia directa no es una ruta vial ni garantiza acceso.

13.3. Resultados y representación en QGIS

De 15 centros evaluados, siete quedan dentro de la franja y se consideran cerrados. Tras excluir un laboratorio y un centro de kinesiología de los ocho restantes, quedan seis destinos posibles.

Tabla 13. Derivación de cada centro cerrado al destino disponible más cercano.

Centro cerrado	Destino	Distancia directa (m)
Delicia Concepción Masvernat	DIMEC	2.785,61
Hospital Felipe Heras	Instituto Médico Quirúrgico Garat	1.434,64
Sanatorio Concordia Sogin	Asistencia Municipal	1.287,49
Instituto de Pediatría	Instituto Médico Quirúrgico Garat	1.221,69
Instituto del Diagnóstico	DIMEC	584,18
Caminar	Asistencia Municipal	561,30
MEDICEF	Asistencia Municipal	133,22

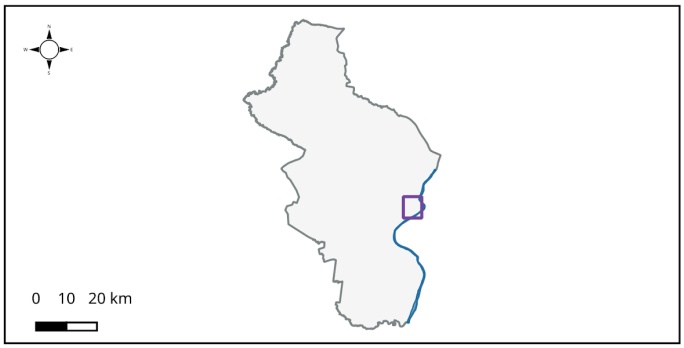
Tabla 14. Centros que derivarían a cada destino disponible.

Destino	Centros a derivar	Mayor distancia (km)
Asistencia Municipal	3	1,29
DIMEC	2	2,79
Instituto Médico Quirúrgico Garat	2	1,43
Centro de Atención Primaria de la Salud	0	—
Centro de Salud Sala de Primeros Auxilios Villa	0	—

Zorraquin		
Hospital Materno Infantil Doctor Ramón Carrillo	0	—

Los resultados se visualizaron mediante PyQGIS: la consulta 1 aporta geom para los centros cerrados y geom_derivacion para las líneas; la consulta 2, geom para los destinos. Las figuras se exportaron desde composiciones de impresión de QGIS.

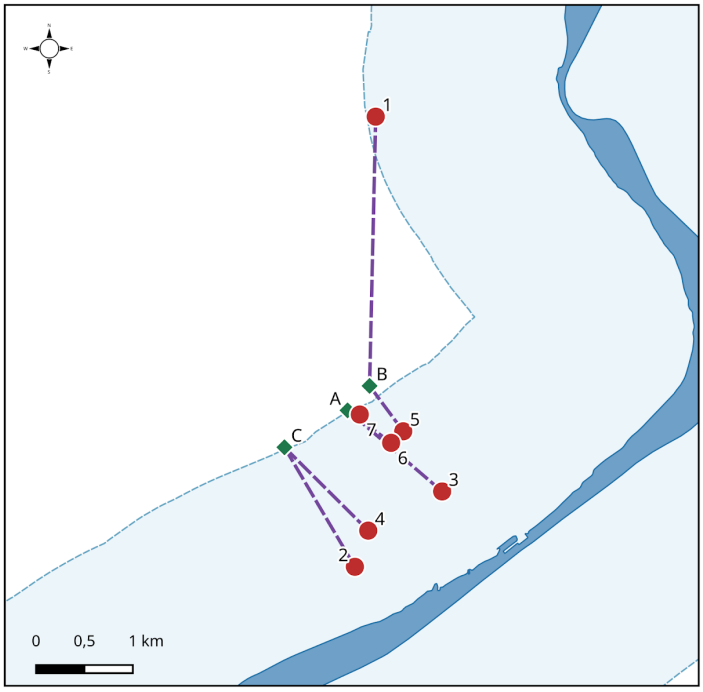
Departamento de Concordia



Leyenda

- Detalle de la Figura 3
- Río Uruguay
- Límite departamental

Consulta 1 · Derivaciones sanitarias



Leyenda

Centros cerrados

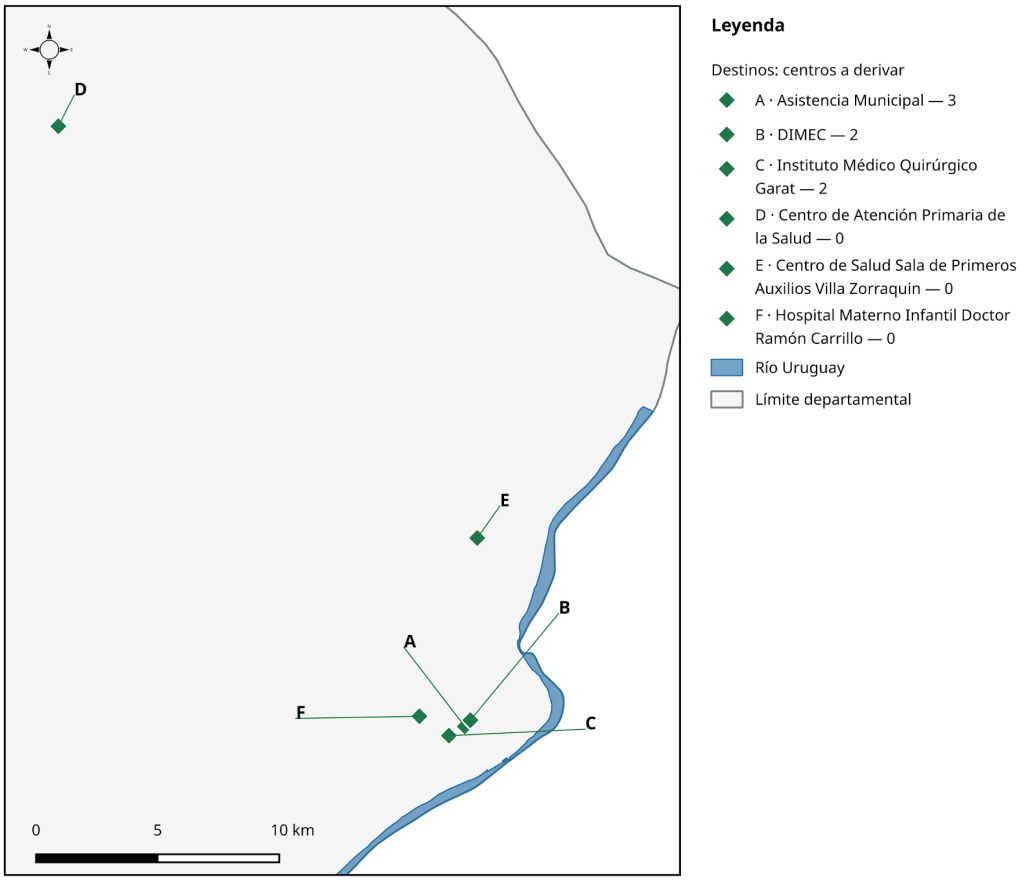
- 1 · Delicia Concepción Masvernat
- 2 · Hospital Felipe Heras
- 3 · Sanatorio Concordia Sogin
- 4 · Instituto de Pediatría
- 5 · Instituto del Diagnóstico
- 6 · Caminar
- 7 · MEDICEF

Destinos elegidos

- A · Asistencia Municipal
- B · DIMEC
- C · Instituto Médico Quirúrgico Garat

- Derivaciones directas
- Río Uruguay
- Franja de 2 km

Consulta 2 · Centros a derivar por destino



13.4. Interpretación y decisión posible

Asistencia Municipal concentraría 3 de las 7 derivaciones; DIMEC y Garat recibirían dos cada uno. Esto permite priorizar el refuerzo de Asistencia Municipal, pero no autoriza traslados: deben verificarse capacidad, complejidad, operatividad y accesos.

A diferencia de la búsqueda de cercanía de la consigna 10.3, se suponen cierres, se excluyen destinos expuestos y se agrupan dependencias. El resultado depende de la cobertura de OSM.

14. Problema: ubicación para un Centro de Atención Sanitaria de Emergencia

14.1. Definición del problema y datos utilizados

Se busca seleccionar un predio en Concordia para instalar un Centro de Atención Sanitaria de Emergencia y mejorar la cobertura de localidades alejadas de hospitales y clínicas. La elección considera el riesgo hídrico, los cuerpos de agua, la aptitud agrícola, la cercanía a rutas principales y la superficie disponible.

El análisis se desarrolló en actividad-14.sql con los límites departamentales del IGN, las localidades provistas por la cátedra, las rutas, la hidrografía y los establecimientos sanitarios de OpenStreetMap, y la Carta de Suelos del INTA. Los datos se reproyectaron a EPSG:5347 para medir distancias y superficies en unidades métricas.

14.2. Criterios, funciones investigadas y procedimiento

El procedimiento se organizó en seis pasos. Se utilizaron ST_DWithin y ST_Distance para analizar cercanía, ST_Buffer para formar franjas, ST_Union para unirlas, ST_Intersection y ST_Difference para recortar y excluir áreas, y ST_Area para medir superficies.

1. Se seleccionaron los hospitales y clínicas de Concordia, excluyendo laboratorios y centros de kinesiología. Luego se identificaron las nueve localidades ubicadas a más de 5 kilómetros de cualquiera de los establecimientos seleccionados.
2. Se delimitó un corredor de 1 kilómetro alrededor de las rutas principales que atraviesan el departamento.
3. Se generó una franja de 2 kilómetros alrededor de los ríos, arroyos y lagunas. Para facilitar el cálculo, se simplificaron sus geometrías con una tolerancia de 20 metros. Estas aproximaciones requieren una comprobación más detallada al evaluar el lugar elegido.
4. Se eligieron suelos con un índice de productividad de hasta 55. El grupo adoptó este límite para reservar los suelos de mayor aptitud agrícola. La posibilidad de construir requiere verificaciones específicas del terreno.
5. Se combinaron los suelos seleccionados con el corredor vial y se descontó la franja hídrica. Las áreas restantes se separaron en predios continuos y se conservaron aquellos con una superficie mínima de 5 hectáreas.
6. Para cada predio se contaron las localidades situadas a una distancia de hasta 15 kilómetros y se calculó su distancia media, midiendo desde la parte más cercana del predio. Con ST_PointOnSurface se obtuvo un punto de referencia dentro de cada polígono, cuya ubicación requiere una evaluación posterior para definir el emplazamiento.

14.3. Resultados obtenidos y análisis de candidatos

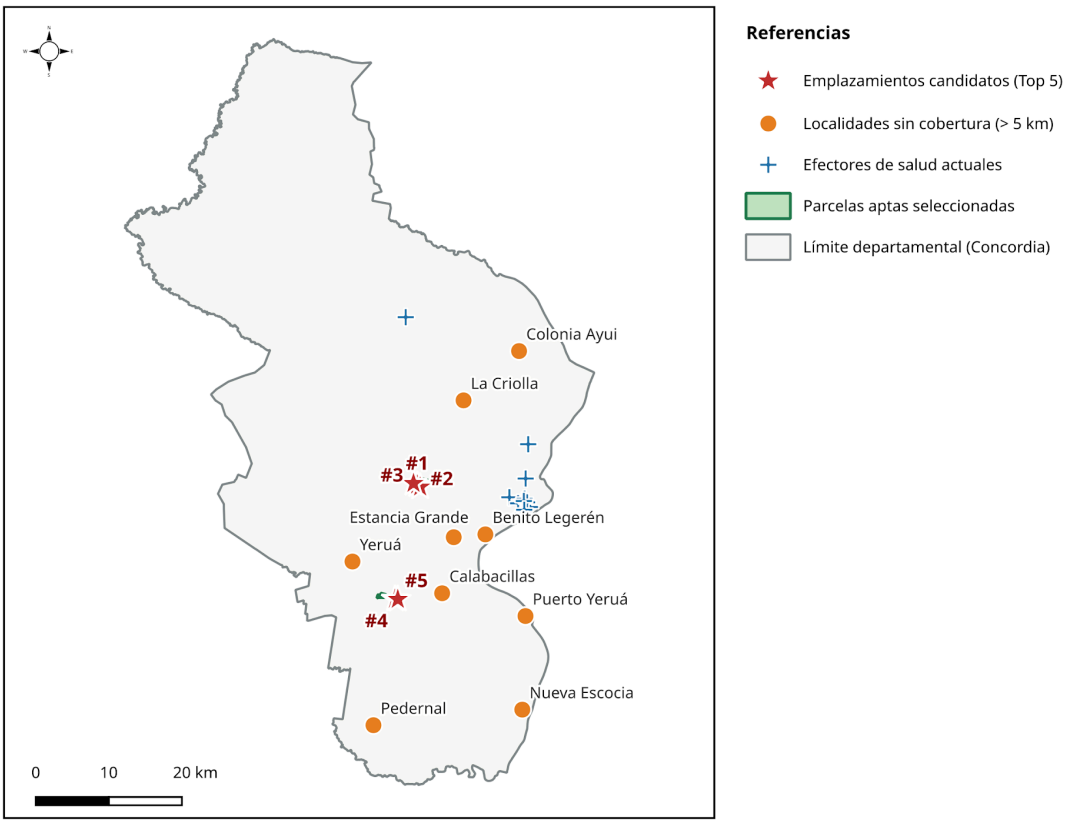
La consulta identificó cinco predios candidatos (Tabla 15), exportados con las capas de contexto. Se conservan sus resultados de alcance y distancia al predio; estos valores no describen necesariamente la cobertura del punto orientativo.

Tabla 15. Cinco predios candidatos: alcance y distancia media medidos a sus polígonos; coordenadas orientativas dentro de ellos.

Puesto	Parcela	Unidad de suelo (INTA)	IPC	Superficie (ha)	Alcance del predio (<15 km)	Media al predio (km)	Punto orientativo (Lat, Lon)	Localidades próximas al predio
1	10	Asociación Yuquerí Grande	25	278,05	5	11,21	-31,3744 1,	Benito Legerén,

							-58,17345	Calabacillas, Estancia Grande, La Criolla, Yeruá
2	17	Arroyo Yuquerí	13	19,76	5	11,86	-31,37686, -58,16918	Benito Legerén, Calabacillas, Estancia Grande, La Criolla, Yeruá
3	16	Arroyo Yuquerí	13	25,36	5	11,98	-31,37255, -58,17884	Benito Legerén, Calabacillas, Estancia Grande, La Criolla, Yeruá
4	12	Asociación Los Charrúas I	32	166,57	4	9,22	-31,51592, -58,20277	Benito Legerén, Calabacillas, Estancia Grande, Yeruá
5	9	Complejo Arroyo Yuquerí	12	7,03	4	9,92	-31,51610, -58,19869	Benito Legerén, Calabacillas, Estancia Grande, Yeruá

Actividad 14. Sitios candidatos para Centro de Emergencia Sanitaria



Conclusión

Se propone el predio 10 para instalar un Centro de Atención Sanitaria de Emergencia en Concordia. Sus 278,05 ha y su proximidad a cinco localidades a menos de $15km$ fundamentan la elección. La distancia media desde el predio es de 11,21 km.

Su IPC de 25 cumple el criterio adoptado por el grupo. La selección considera una proximidad de hasta $1km$ a rutas principales y una franja hídrica de $2km$. Una comprobación más detallada detectó 7,35 ha de solape con la zona hídrica.

El punto orientativo, situado fuera de la zona hídrica, alcanza cuatro localidades dentro de 15 km: Benito Legerén, Estancia Grande, La Criolla y Yeruá. Su posición prácticamente sobre el eje de la RP22 requiere ajustar el emplazamiento dentro del sector elegible, respetando los retiros viales. La viabilidad de la propuesta queda condicionada a precisar el área segura y verificar catastro, disponibilidad, accesos y condiciones técnicas del terreno.